指挥自动化技术

一、定义

1. 在军队指挥体系中建立和运用指挥自动化系统，辅助指挥员和指挥机关实现科学、高效的指挥控制与管理的活动。
2. 是军队现代化建设的重要目标
3. 强调增强军队联合作战能力和信息作战能力
4. 内涵与外延不断扩大

二、指挥自动化系统分类(按层次)

1. 战略指挥自动化系统
2. 战役指挥自动化系统
    - 包括战区C3I、各军兵种战役C3I
3. 战术指挥自动化系统及作战平台指挥自动化系统
    - 各军兵种师旅级C3I
4. 单兵指挥自动化系统

(一) 战略指挥自动化系统

1. 保障最高统帅部或各军种执行战略指挥任务
2. 包括国家军事指挥中心、 国防通信网、战略情报系统等
3. 国家军事指挥中心是核心

(二) 战役指挥自动化系统

1. 保障执行战役指挥任务
2. 包括战区C3I、陆军战役C3I、海军战役C3I、空军战役C3I、战略导弹部队C3I

(三) 战术指挥自动化系统

1. 保障执行战斗指挥任务
2. 包括陆军师旅C3I，海军基地、舰艇支队、海上编队C3I，空军航空兵师(联队)和空降师C3I，地地导弹旅C3I等
3. 要求机动性强、实时性高

(四) 作战平台指挥自动化系统

1. 亦称武器控制系统
2. 既能控制战役战术武器，又能控制单个的战略武器
3. 通常包括警戒系统、目标分配系统、引导系统和武器本身
4. 实现从发现目标、区分目标、引导攻击到判明打击效果全过程的自动化

(五) 单兵指挥自动化系统

1. 又称单兵数字化设备，是保障单兵执行作战任务的信息系统
2. 包括整体式头盔子系统、单兵武器子系统、个人便携式计算机/通信子系统、GPS系统和生存子系统等

三、指挥自动化系统的一般构成

1. 指挥控制分系统
2. 通信分系统
3. 情报分系统
4. 电子对抗分系统
5. 综合保障分系统

四、指挥自动化的功能

1. 信息功能
    - 信息的采集、传递、处理、存储与检索、显示
2. 计算功能
3. 决策功能
    - 作战决策、军事专家系统、作战模拟
4. 监控功能

五、指挥自动化系统的主要技术

1. 计算机及其网络技术
2. 情报侦察与预警探测技术
3. 通信技术
    - 数字通信、光通信、卫星通信、野战综合通信
4. 综合集成技术

例题

- 指挥自动化系统的核心是：(a)
    - a. 指挥控制分系统　　b. 情报分系统
    - c. 通信分系统　　d. 综合保障分系统
- 光通信技术中，对潜通信是用：(c)
    - a. 光纤通信　　b. 大气激光通信
    - c. 蓝绿色激光通信　　d. 红外通信
- 通信容量最大的通信方式是：(d)
    - a. 有线电通信　　b. 无线电通信
    - c. 卫星通信　　d. 激光通信